Inteligencia artificial

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la inteligencia artificial y cómo aprende una máquina
- Reconocer aplicaciones de la IA en la vida diaria
- Usar la IA generativa con espíritu crítico y conocer sus riesgos éticos
- Distinguir los tipos de aprendizaje automático
- Usar la IA generativa con buenas instrucciones y sentido crítico
- Explicar cómo se entrena y se evalúa un modelo y cómo genera texto un modelo de lenguaje
- Valorar la IA según el Reglamento europeo y su impacto ambiental

Para pensar

Un chatbot te responde con mucha seguridad que Cervantes escribió «La Celestina». ¿Cómo puede equivocarse algo que parece saberlo todo?

Explicación

1.1 Qué es la inteligencia artificial

La **inteligencia artificial** (IA) es la rama de la informática que crea sistemas capaces de hacer tareas que asociamos a la inteligencia humana: reconocer imágenes y voz, traducir, recomendar, conducir o escribir textos. La IA que existe hoy es específica: cada sistema es bueno en tareas concretas. Antes, los programas seguían reglas escritas a mano («si pasa esto, haz aquello»); la mayoría de la IA actual, en cambio, **aprende de ejemplos**.



1.2 Breve historia de la IA

En **1950**, el matemático Alan Turing se preguntó si las máquinas podrían pensar y propuso una prueba: si una persona conversa por escrito con una máquina y no sabe distinguirla de un humano, la máquina «piensa». En **1956**, en un congreso en Dartmouth (EE. UU.), se usó por primera vez la expresión **inteligencia artificial**. Las primeras IA seguían reglas escritas a mano: jugaban a las damas o resolvían problemas lógicos, pero fallaban ante el mundo real. Tras grandes promesas incumplidas llegaron los «inviernos de la IA», épocas sin apenas financiación.

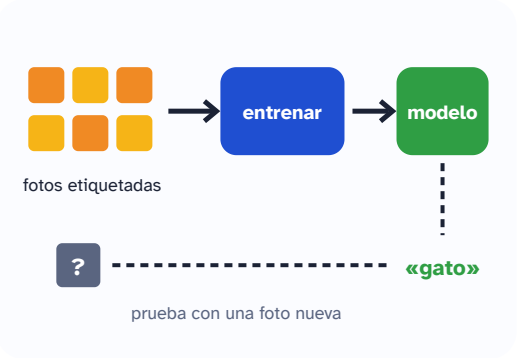
En **1997**, el ordenador Deep Blue de IBM venció al campeón mundial de ajedrez Garri Kaspárov. El gran salto llegó hacia **2012** con el **aprendizaje profundo**: redes neuronales con muchas capas, entrenadas con enormes cantidades de datos y con los procesadores gráficos (GPU) de los videojuegos, empezaron a reconocer imágenes y voz mejor que nunca. En **2016**, AlphaGo ganó al go, un juego con más posiciones que átomos en el universo. En **2017** se inventó la arquitectura **transformer**, base de los modelos de lenguaje que desde **2022** usan cientos de millones de personas para escribir, programar o estudiar.

Línea del tiempo

Año	Hito
1950	prueba de Turing
1956	nace el término IA
1997	Deep Blue gana al ajedrez
2012	aprendizaje profundo
2022	chatbots para todos

1.3 Cómo aprende una máquina

El **aprendizaje automático** (machine learning) funciona así: se reúnen muchos **datos de entrenamiento** (por ejemplo, miles de fotos de gatos y perros con su etiqueta), el sistema busca **patrones** que los distinguen y ajusta su modelo cada vez que falla. Después se **prueba** con datos nuevos que no ha visto. Si aprende bien, podrá clasificar fotos que nunca vio. La calidad depende de los datos: datos pobres o injustos dan resultados pobres o injustos.



1.4 Los datos, el combustible de la IA

Un modelo de aprendizaje automático es tan bueno como los datos con los que aprende. Hacen falta **muchos** datos, pero sobre todo datos de **calidad**: variados, correctos y representativos de la realidad en la que se va a usar el sistema. En el aprendizaje supervisado, además, alguien tiene que **etiquetarlos**: marcar miles de fotos como «gato» o «perro», o revisar textos uno a uno. Es un trabajo enorme, muchas veces hecho por personas mal pagadas en otros países.

Los datos se dividen en tres grupos. Con el de **entrenamiento** el modelo ajusta sus parámetros; con el de **validación** se eligen los ajustes; y con el de **prueba**, que el modelo nunca ha visto, se mide si de verdad ha aprendido. Un problema

típico es el sobreajuste: el modelo memoriza los ejemplos de entrenamiento, incluidos sus detalles casuales, y falla con datos nuevos, como un alumno que se aprende de memoria las soluciones del libro pero no sabe resolver un problema distinto. Para evaluar un modelo se usa la **precisión** (el porcentaje de aciertos), aunque no basta: un detector de una enfermedad rara que siempre dice «sano» acierta el 99 % y no sirve para nada.



1.5 Tipos de aprendizaje automático

En el **aprendizaje supervisado** la máquina aprende con ejemplos etiquetados: miles de fotos marcadas como «gato» o «perro», o correos marcados como «spam» o «no spam». Luego predice la etiqueta de datos nuevos. En el **no supervisado** recibe datos sin etiquetar y busca grupos o patrones por sí misma: por ejemplo, agrupar clientes con gustos parecidos. En el **aprendizaje por refuerzo** aprende por ensayo y error, recibiendo premios o castigos: así aprenden a jugar al ajedrez o a mover un robot. En todos los casos la clave son los datos: si son escasos o están sesgados, el modelo aprenderá mal.

Tipo	Datos	Ejemplo
Supervisado	Etiquetados	Filtro de spam
No supervisado	Sin etiquetar	Agrupar clientes
Por refuerzo	Premios y castigos	Jugar al ajedrez



1.6 Un clasificador por dentro

Veamos un modelo sencillo: el **árbol de decisión**. Imagina que queremos que una IA decida si un día es bueno para ir en bici al instituto. Le damos una tabla de días anteriores con sus datos (¿llueve?, temperatura, viento) y la etiqueta (fuimos en bici o no). El algoritmo busca la pregunta que mejor separa los ejemplos: quizá «¿llueve?». Si llueve, casi nunca se fue en bici. Si no llueve, busca la siguiente mejor pregunta, por ejemplo «¿la temperatura es menor de 5 °C?», y así construye un árbol de preguntas de sí o no.

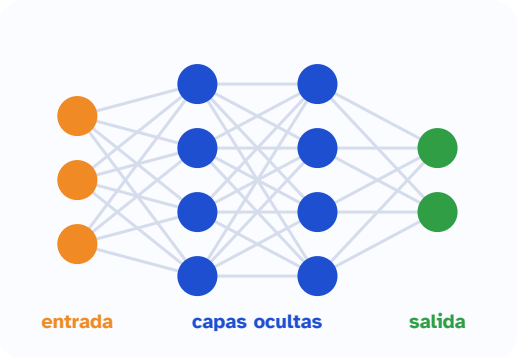
Con un día nuevo, el modelo recorre el árbol desde arriba y llega a una hoja con la respuesta. Otro método muy intuitivo es el de los **k vecinos más próximos**: para clasificar un ejemplo nuevo, mira los *k* ejemplos conocidos más parecidos y elige lo que diga la mayoría. Plataformas educativas como Teachable Machine o Machine Learning for Kids permiten entrenar clasificadores de imágenes, sonidos o posturas en minutos y usarlos en Scratch. Al hacerlo se ve claro que el modelo no «entiende» nada: solo encuentra patrones en los números de los datos.



2.1 Redes neuronales e IA generativa

Muchos sistemas usan **redes neuronales artificiales**: capas de unidades conectadas, inspiradas de forma muy simplificada en las neuronas, que ajustan la

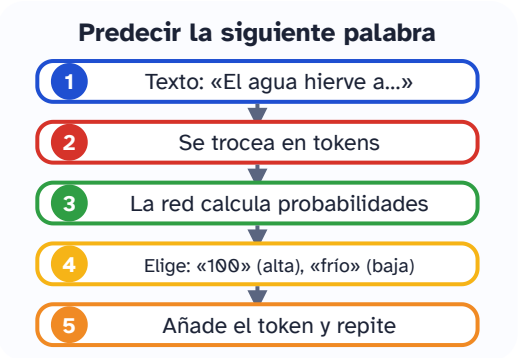
fuerza de sus conexiones al entrenar. Con muchas capas se habla de **aprendizaje profundo**. La IA generativa crea contenido nuevo: los **modelos de lenguaje** (chatbots) generan texto prediciendo la palabra siguiente, y otros modelos generan imágenes, música o vídeo a partir de una descripción, llamada **prompt**.



2.2 Cómo funciona un modelo de lenguaje

Un **modelo de lenguaje** grande (los que usan los chatbots) es una red neuronal enorme entrenada con muchísimo texto. Primero, el texto se trocea en **tokens**: palabras o partes de palabras. Durante el entrenamiento, el modelo lee frases con el final tapado e intenta predecir el siguiente token; cada vez que se equivoca, ajusta ligeramente sus miles de millones de parámetros. Tras repetir esto billones de veces, aprende gramática, datos sobre el mundo y formas de razonar, todo ello como probabilidades.

Después se **ajusta** con ejemplos de conversaciones y con valoraciones de personas para que sea útil, siga instrucciones y rechace peticiones dañinas. Cuando le escribes, genera la respuesta token a token, eligiendo en cada paso entre los más probables; un parámetro llamado **temperatura** controla cuánto se arriesga (más creatividad o más previsibilidad). Solo «recuerda» lo que cabe en su **ventana de contexto**, la conversación actual. Como no consulta una base de datos de hechos, sino que produce lo más probable, puede **alucinar**: inventar citas, fechas o fuentes con total seguridad. Por eso hay que contrastar siempre lo importante.



2.3 Cómo dar buenas instrucciones

Una **instrucción** o **prompt** es lo que escribimos a una IA generativa. Cuanto más clara, mejor respuesta. Un buen prompt indica el **contexto** (soy alumno de 4.º de ESO), la **tarea** (explícame la fotosíntesis), el **formato** (en cinco puntos, con un ejemplo) y las **restricciones** (sin tecnicismos, en 150 palabras). Se puede pedir que haga preguntas, que corrija un texto o que proponga ejercicios. Pero hay que revisar siempre lo que responde, porque puede inventar datos con total seguridad (las «alucinaciones»), y no se deben introducir datos personales ni confidenciales.



3.1 La IA en tu día a día

Usas IA más de lo que crees: las **recomendaciones** de vídeos, series y música; el **reconocimiento facial** que desbloquea el móvil; los **asistentes de voz**; los traductores automáticos; los filtros de las fotos; el filtro de correo basura; los mapas que calculan el tráfico. En medicina ayuda a detectar enfermedades en radiografías, y en ciencia a predecir la forma de las proteínas. Para estudiar puede explicarte un tema de otra forma, pero no debe hacer el trabajo por ti: si no lo piensas tú, no lo aprendes.



3.2 Visión artificial y reconocimiento de voz

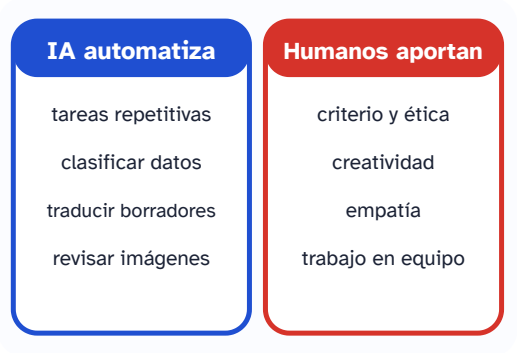
Para un ordenador, una foto es solo una tabla de números: el color de cada píxel. La **visión artificial** usa redes neuronales que aprenden a detectar, capa a capa, primero bordes y manchas, luego formas como ojos o ruedas y, al final, objetos completos. Así se puede **clasificar** una imagen («hay un gato»), **detectar** objetos y dónde están (los recuadros alrededor de peatones de un coche autónomo) o **segmentar**, es decir, saber a qué objeto pertenece cada píxel, algo útil en medicina para delimitar un tumor.

El **reconocimiento de voz** convierte el sonido en texto: el micrófono digitaliza la onda, el sistema la transforma en un «mapa» de frecuencias y una red neuronal reconoce los sonidos y las palabras más probables. Lo usan los asistentes de voz, los subtítulos automáticos y los dictados del móvil. El proceso inverso, la **síntesis de voz**, ya imita voces humanas casi a la perfección, lo que ayuda a personas que han perdido el habla, pero también permite fraudes telefónicos que imitan la voz de un familiar. Estas tecnologías mejoran la accesibilidad, aunque el reconocimiento facial en espacios públicos plantea serios problemas de privacidad.



3.3 La IA y el trabajo

La IA ya automatiza tareas repetitivas: clasificar documentos, atender consultas sencillas, traducir o revisar imágenes médicas. Algunos empleos cambiarán mucho y otros surgirán, como especialistas en datos, en ética de la IA o en entrenar y supervisar modelos. Lo más probable es que la IA **transforme tareas** más que eliminar profesiones completas, y que las personas que sepan trabajar con ella tengan ventaja. Por eso ganan valor las capacidades humanas que la máquina no tiene: el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, la comunicación y la capacidad de seguir aprendiendo.



3.4 Riesgos y ética

La IA plantea retos importantes. Puede tener **sesgos**: si aprende de datos donde un grupo está poco representado, funcionará peor con él o lo discriminará. Puede **inventar información** (lo que se llama «alucinar»). Permite crear deepfakes, vídeos o audios falsos muy realistas. Usa enormes cantidades de **datos personales** y de **energía**. Y cambia muchos empleos. Por eso la Unión Europea aprobó el **Reglamento de IA**, que prohíbe algunos usos y exige transparencia, por ejemplo avisar cuando un contenido está generado por IA.



3.5 La ley: el Reglamento europeo de IA

La Unión Europea aprobó en 2024 el **Reglamento de Inteligencia Artificial**, la primera ley general sobre IA del mundo. Clasifica los sistemas según su nivel de riesgo. Los de **riesgo inaceptable** están prohibidos: la puntuación social de los ciudadanos, la manipulación que explota la vulnerabilidad de menores o el reconocimiento de emociones en centros educativos y de trabajo. Los de **alto riesgo**, como los que deciden sobre contrataciones, notas de exámenes, créditos o atención sanitaria, deben cumplir requisitos estrictos: datos de calidad, documentación, supervisión humana y seguridad.

Los de **riesgo limitado** tienen obligaciones de **transparencia**: un chatbot debe decir que es una máquina y los contenidos generados o manipulados con IA, como los deepfakes, deben estar etiquetados. Los de **riesgo mínimo**, como un filtro de spam o la IA de un videojuego, no tienen obligaciones especiales. Los grandes modelos de uso general también deben informar de cómo se entrenaron y respetar los derechos de autor. En España, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, vigila que se cumpla.

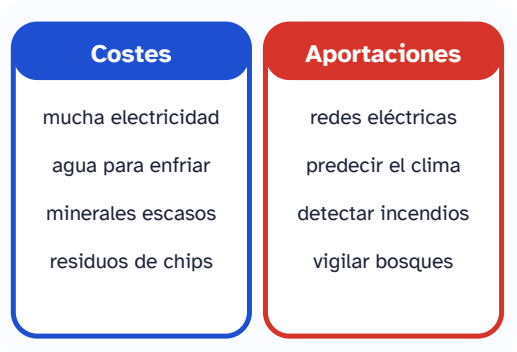


3.6 La huella ambiental de la IA

La IA no vive en una nube etérea: funciona en **centros de datos** llenos de servidores con miles de procesadores gráficos. Entrenar un gran modelo de lenguaje puede consumir tanta electricidad como miles de hogares en un año, y cada consulta gasta varias veces más energía que una búsqueda web tradicional. Los servidores se calientan y se refrigeran, a menudo con agua, lo que en zonas con sequía genera conflictos. Además, fabricar los chips exige minerales escasos y mucha energía.

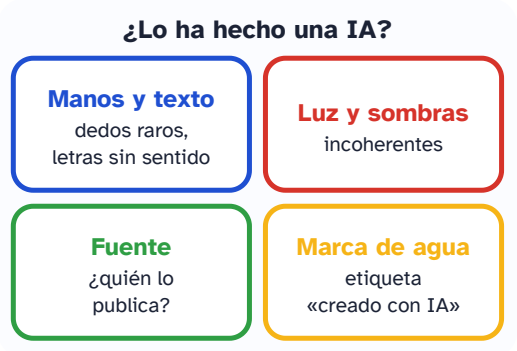
Las empresas trabajan en modelos más pequeños y eficientes, en chips especializados y en alimentar sus centros con energías renovables. Pero también importa cómo la usamos: no hace falta pedir a una IA generativa lo que se

resuelve con una calculadora, un buscador o pensando un momento. Al mismo tiempo, la IA puede ayudar al medio ambiente: optimizar redes eléctricas con mucha energía renovable, predecir fenómenos meteorológicos extremos, detectar incendios o vigilar la deforestación con imágenes de satélite. Como toda tecnología, su balance depende de las decisiones que tomemos.



3.7 Cómo reconocer contenido generado por IA

Las imágenes, voces y vídeos generados por IA son cada vez más realistas. Los **deepfakes** pueden poner en boca de alguien palabras que nunca dijo. Algunas pistas: manos con dedos de más, textos ilegibles en carteles, sombras o reflejos imposibles, piel demasiado perfecta, parpadeos raros o voz sin respiraciones. Pero la mejor herramienta es verificar la fuente: quién lo publica, si aparece en medios fiables y si hay una búsqueda inversa de la imagen. El **Reglamento europeo de IA** obliga a etiquetar los contenidos generados artificialmente y prohíbe usos de alto riesgo como la puntuación social de los ciudadanos.



Cómo usar un chatbot con cabeza

1. Pregunta bien

da contexto y
pide lo concreto

2. Revisa

¿tiene sentido?
¿lo entiendo?

3. Contrasta

con el libro o
fuentes fiables

4. Sé honesto

di que usaste IA
y haz tu parte

Ejercicios

1. **Define inteligencia artificial y aprendizaje automático.**

2. **Explica la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado.**

3. **Pon un ejemplo de aprendizaje por refuerzo.**

4. **¿Qué es una alucinación de una IA generativa?**

5. **Escribe un buen prompt para que una IA te ayude a repasar las leyes de Newton.**

6. **Indica cuatro usos de la IA en la vida diaria.**

7. **¿Qué es un sesgo algorítmico? Pon un ejemplo.**

8. **Indica tres pistas para detectar una imagen generada por IA.**

9. **¿Qué capacidades humanas serán más valiosas con la IA?**

10. **¿Qué establece el Reglamento europeo de IA sobre los contenidos generados?**

11. **¿Qué proponía la prueba de Turing?**

12. **¿Para qué sirven los datos de prueba en el aprendizaje automático?**

13. **¿Qué es un token en un modelo de lenguaje?**

14. **Nombra los cuatro niveles de riesgo del Reglamento europeo de IA.**

15. **Di si es clasificar, detectar o segmentar: marcar con un recuadro cada peatón de una foto.**

16. **Indica dos costes ambientales de la IA y dos formas en que puede ayudar al medio ambiente.**

17. **¿Qué hito de la IA ocurrió en 1997?**

18. **Explica el sobreajuste con un ejemplo de clase.**

19. **Un detector de una enfermedad que afecta a 1 de cada 100 personas siempre responde «sano». ¿Qué precisión tiene? ¿Es útil?**

20. **Construye un árbol de decisión de tres preguntas para decidir si llevar paraguas.**

21. **Explica por qué un chatbot puede inventarse una cita bibliográfica que no existe.**

22. **¿Qué controla la temperatura de un modelo de lenguaje? ¿Cuándo la subirías y cuándo la bajarías?**

23. **Clasifica según el Reglamento europeo: un filtro de spam, un sistema que puntúa currículos, un chatbot de una tienda y la puntuación social de ciudadanos.**

24. **¿Por qué el etiquetado de datos es una parte importante y polémica de la IA?**

25. **Explica cómo una red de visión reconoce un gato «por capas».**

26. **Explica el método de los k vecinos más próximos con un ejemplo.**

27. **Diseña un experimento con Teachable Machine para clasificar tres gestos de la mano. ¿Cómo comprobarías si funciona bien?**

28. **Un sistema de reconocimiento facial falla más con mujeres de piel oscura. Explica la causa probable y cómo corregirla.**

29. **¿Por qué el reconocimiento de emociones en centros educativos está prohibido en la UE? Da dos argumentos.**

30. **Redacta las normas para usar IA generativa en un trabajo de clase (cinco puntos).**

31. **Si una consulta a un chatbot gasta 3 Wh y una búsqueda web 0,3 Wh, ¿cuánta energía gastan 20 consultas diarias de 30 alumnos durante un curso de 175 días con cada método?**

32. **Compara la IA de reglas de los años 60 con el aprendizaje automático actual: cómo funcionan, ventajas e inconvenientes.**

33. **Explica por qué la síntesis de voz puede facilitar estafas y propón dos medidas de protección para tu familia.**

34. **¿Puede una IA ser autora de una obra? Argumenta desde los derechos de autor.**

35. **Elige un problema de tu entorno que la IA podría ayudar a resolver. Describe los datos que harían falta, el tipo de aprendizaje y un riesgo ético.**

Practica

1. **La mayoría de la IA actual...**
   - **A)** sigue solo reglas escritas a mano
   - **B)** funciona sin electricidad
   - **C)** aprende patrones a partir de ejemplos
   - **D)** piensa igual que una persona
2. **¿Para qué se usan datos de prueba que el modelo no ha visto?**
   - **A)** Para que el modelo sea gratis
   - **B)** Para comprobar si ha aprendido de verdad
   - **C)** Para que pese menos
   - **D)** Para borrar los de entrenamiento
3. **Un chatbot genera texto...**
   - **A)** copiando siempre una web
   - **B)** prediciendo las palabras más probables
   - **C)** buscando en una enciclopedia exacta
   - **D)** traduciendo de otro idioma siempre
4. **Un vídeo falso muy realista de un famoso diciendo algo que no dijo es un...**
   - **A)** deepfake
   - **B)** prompt
   - **C)** un antivirus
   - **D)** algoritmo
5. **Si un sistema aprende con fotos casi solo de un tipo de personas, puede tener...**
   - **A)** más velocidad
   - **B)** más color
   - **C)** sesgos
   - **D)** menos datos personales
6. **Un filtro de spam entrenado con correos etiquetados usa aprendizaje...**
   - **A)** por refuerzo
   - **B)** supervisado
   - **C)** no supervisado
   - **D)** por refuerzo

7. **Aprender por ensayo y error con premios es aprendizaje…**

   A) supervisado
   B) por refuerzo
   C) no supervisado
   D) por imitación de humanos

8. **Un buen prompt incluye…**

   A) solo una palabra
   B) contexto, tarea y formato
   C) contraseñas
   D) datos personales

9. **Un deepfake es…**

   A) un vídeo o audio falso hecho con IA
   B) un cable de red
   C) un antivirus
   D) una red social

10. **Lo más probable es que la IA…**

    A) solo cree trabajos en informática
    B) elimine todos los trabajos
    C) transforme muchas tareas
    D) no afecte al empleo

11. **¿En qué año se acuñó el término «inteligencia artificial»?**

    A) 1936
    B) 1956
    C) 1997
    D) 2022

12. **Cuando un modelo memoriza los ejemplos y falla con datos nuevos, hay…**

    A) sobreajuste
    B) cifrado
    C) latencia
    D) compresión

13. **Un modelo de lenguaje genera texto…**

    A) consultando una enciclopedia

B) prediciendo el siguiente token

C) copiando una web al azar

D) con reglas gramaticales escritas a mano

14. **La ventana de contexto es...**

A) la pantalla del ordenador

B) lo que el modelo puede tener en cuenta de la conversación

C) el tamaño de los datos de entrenamiento

D) un filtro de privacidad

15. **Un árbol de decisión clasifica...**

A) con preguntas de sí o no

B) sin datos

C) cifrando la información

D) al azar

16. **Según el Reglamento europeo, un chatbot debe...**

A) ser gratuito

B) avisar de que es una máquina

C) tener voz

D) funcionar sin Internet

17. **Saber a qué objeto pertenece cada píxel de una imagen es...**

A) clasificar

B) detectar

C) segmentar

D) comprimir

18. **¿Qué recurso consumen mucho los centros de datos además de electricidad?**

A) Agua para refrigerar

B) Papel

C) Gasolina

D) Arena

19. **La IA que puntúa a los ciudadanos por su conducta está en el nivel de riesgo...**

A) mínimo

B) limitado

C) alto

D) inaceptable

20. **El aprendizaje profundo despegó hacia 2012 gracias a...**

A) las GPU y los grandes conjuntos de datos

B) las impresoras 3D

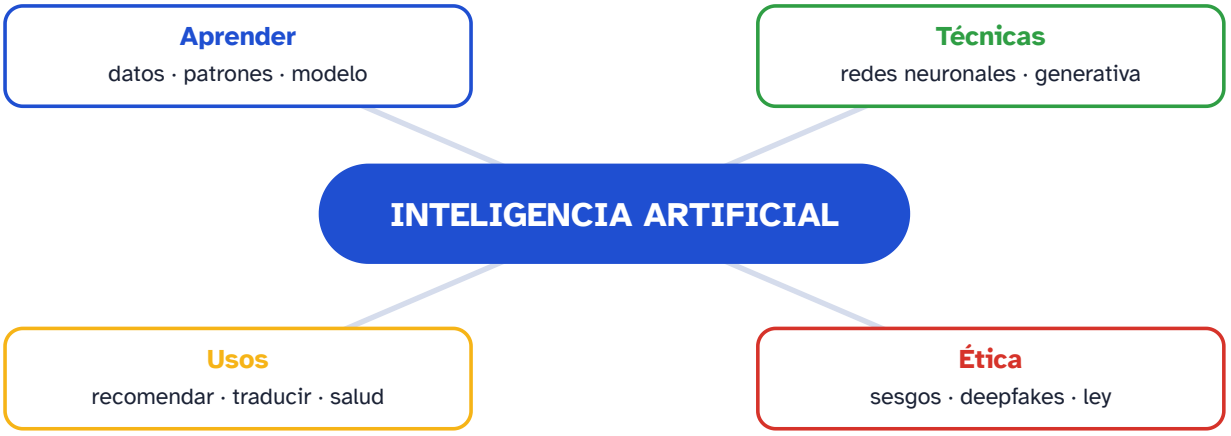
C) el fax

D) el Bluetooth

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un programa con reglas y una IA que aprende; Los pasos del aprendizaje automático; Qué es una red neuronal y qué hace la IA generativa; Cinco usos de la IA en tu vida diaria; Los riesgos éticos: sesgos, alucinaciones y deepfakes.

Resumen



Glosario

Inteligencia artificial	Sistemas capaces de hacer tareas que asociamos a la inteligencia humana.
Aprendizaje automático	Técnica en la que el sistema aprende patrones a partir de datos.
Aprendizaje profundo	Aprendizaje con redes neuronales de muchas capas.
Red neuronal artificial	Capas de unidades conectadas que ajustan sus conexiones al aprender.
Datos de entrenamiento	Ejemplos con los que el modelo ajusta sus parámetros.
Etiqueta	Respuesta correcta asociada a un ejemplo en el aprendizaje supervisado.
Sobreajuste	Memorizar los datos de entrenamiento sin generalizar.
Precisión	Porcentaje de aciertos de un modelo.
Árbol de decisión	Modelo que clasifica con una serie de preguntas encadenadas.
Modelo de lenguaje	Red neuronal entrenada para predecir el siguiente fragmento de texto.
Token	Unidad de texto (palabra o parte) que procesa un modelo de lenguaje.
Prompt	Instrucción que se da a una IA generativa.

Alucinación	Respuesta inventada que la IA presenta como cierta.
Sesgo algorítmico	Error sistemático que perjudica a un grupo, a menudo por datos poco representativos.
Visión artificial	IA que analiza imágenes y vídeos.
Deepfake	Contenido falso realista generado con IA.
Reglamento de IA	Ley europea que regula la IA según su nivel de riesgo.
Centro de datos	Instalación con miles de servidores donde funcionan la nube y la IA.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el aprendizaje automático?

Que el sistema aprenda patrones a partir de ejemplos en vez de reglas escritas.

¿Qué son los datos de entrenamiento?

Los ejemplos con los que aprende el modelo.

¿Qué es un prompt?

La instrucción o descripción que se le da a una IA generativa.

¿Qué es una «alucinación» de la IA?

Una respuesta inventada que parece segura pero es falsa.

¿Qué es un sesgo?

Un error sistemático que trata peor a un grupo, a menudo por datos desequilibrados.

Aprendizaje supervisado

La máquina aprende con ejemplos etiquetados con la respuesta correcta.

Prompt

Instrucción que se da a una IA generativa.

Deepfake

Vídeo, imagen o audio falso hecho con IA que imita a una persona real.

Sobreajuste

El modelo memoriza el entrenamiento y falla con datos nuevos.

Token

Trozo de texto con el que trabaja un modelo de lenguaje.

Niveles del Reglamento de IA

Inaceptable, alto, limitado y mínimo.

Árbol de decisión

Clasificador formado por preguntas de sí o no.

Soluciones

1. **C)** Es el aprendizaje automático.
2. **B)** Si solo acierta con lo que ya vio, no ha aprendido a generalizar.
3. **B)** Por eso puede sonar bien y estar mal.
4. **A)** Se crea con IA generativa.
5. **C)** Funcionará peor con los grupos poco representados.
6. **B)** Datos con la respuesta correcta.
7. **B)** Como entrenar a un perro.
8. **B)** Cuanto más claro, mejor.
9. **A)** Hay que verificar la fuente.
10. **C)** Cambian las tareas.
11. **B)** En el congreso de Dartmouth.
12. **A)** No ha aprendido a generalizar.
13. **B)** Token a token, según probabilidades.
14. **B)** Lo que queda fuera, no lo «recuerda».
15. **A)** Recorre el árbol hasta una hoja.
16. **B)** Es una obligación de transparencia.
17. **C)** Se usa, por ejemplo, para delimitar un tumor.
18. **A)** Los servidores generan mucho calor.
19. **D)** Está prohibida en la UE.
20. **A)** Permitieron entrenar redes con muchas capas.

Soluciones de los ejercicios

1. La IA es la rama de la informática que crea sistemas capaces de hacer tareas propias de la inteligencia humana; el aprendizaje automático es la técnica por la que aprenden a partir de datos sin programar cada regla.
2. En el supervisado los datos están etiquetados con la respuesta correcta; en el no supervisado no, y la máquina busca patrones o grupos por sí misma.
3. Una IA que aprende a jugar a un videojuego recibiendo puntos cuando avanza y perdiéndolos cuando falla.
4. Una respuesta inventada o falsa que la IA presenta con total seguridad.
5. Por ejemplo: «Soy alumno de 4.º de ESO. Explica las tres leyes de Newton con un ejemplo cotidiano cada una y luego hazme cinco preguntas tipo test».
6. Recomendaciones de series, asistentes de voz, traductores automáticos y desbloqueo facial (también mapas o filtros de spam).
7. Un trato injusto que la IA aprende de datos desequilibrados; por ejemplo, un reconocimiento facial que falla más con personas de piel oscura.
8. Manos o dedos raros, textos ilegibles y sombras o reflejos incoherentes; además, verificar la fuente.
9. Pensamiento crítico, creatividad, empatía, comunicación y aprender continuamente.
10. Que deben etiquetarse como generados artificialmente; además, prohíbe algunos usos de riesgo inaceptable.
11. Que si una persona conversa por escrito con una máquina y no sabe distinguirla de un ser humano, se puede decir que la máquina muestra un comportamiento inteligente.
12. Para comprobar con ejemplos que el modelo nunca ha visto si ha aprendido de verdad o solo ha memorizado los de entrenamiento.
13. Un trozo de texto (una palabra o parte de una palabra) en que se divide lo que se escribe; el modelo trabaja prediciendo el siguiente token.
14. Inaceptable (prohibido), alto (requisitos estrictos), limitado (transparencia) y mínimo (sin obligaciones especiales).
15. Detectar: se localiza cada objeto y su posición con un recuadro.
16. Costes: mucho consumo eléctrico y agua para refrigerar los centros de datos. Ayudas: predecir fenómenos meteorológicos extremos y detectar incendios o deforestación con satélites.
17. El ordenador Deep Blue de IBM venció al campeón mundial de ajedrez Garri Kaspárov.
18. Es cuando el modelo memoriza los ejemplos de entrenamiento y falla con datos nuevos. Como un alumno que se aprende las soluciones exactas del libro y no sabe resolver un problema con números distintos en el examen.
19. Acierta 99 de cada 100: precisión del 99 %. Pero no sirve, porque no detecta a ningún enfermo. Hay que mirar también cuántos casos positivos encuentra.
20. ¿Está lloviendo? Sí → paraguas. No → ¿La previsión da más del 50 % de lluvia? Sí → paraguas. No → ¿Vas a estar fuera más de 3 horas? Sí → paraguas plegable; No → sin paraguas.

21. Porque genera el texto más probable token a token, no consulta una base de datos de libros. Una cita con autor, título y año «suena» correcta aunque no exista: es una alucinación.
22. Cuánto se arriesga al elegir el siguiente token. Alta para tareas creativas (ideas, un poema); baja para respuestas precisas y repetibles (un resumen técnico, código).
23. Filtro de spam: riesgo mínimo. Currículos: alto riesgo. Chatbot: riesgo limitado (debe decir que es una máquina). Puntuación social: riesgo inaceptable, prohibido.
24. Importante porque el aprendizaje supervisado necesita millones de ejemplos bien marcados. Polémica porque a menudo lo hacen personas con sueldos muy bajos y, en algunos casos, revisando contenido desagradable.
25. Las primeras capas detectan bordes y manchas de color; las intermedias combinan esos bordes en formas (orejas, ojos, bigotes); las últimas combinan las formas y deciden que el conjunto es un gato.
26. Para clasificar un ejemplo nuevo se buscan los k ejemplos conocidos más parecidos y se elige la etiqueta mayoritaria. Ejemplo con k = 3: una fruta nueva se parece a dos naranjas y una mandarina conocidas → se clasifica como naranja.
27. Crear tres clases (puño, mano abierta, pulgar arriba) y grabar unas 100 imágenes de cada una con distintas luces, fondos y personas. Entrenar. Probar con personas y fondos que no estaban en el entrenamiento, anotar aciertos y fallos en una tabla y añadir ejemplos donde falle.
28. Sesgo en los datos: había muchas menos fotos de ese grupo en el entrenamiento. Se corrige con datos más variados y representativos, midiendo la precisión por grupos y no solo en total, y con supervisión humana en decisiones importantes.
29. Porque la ciencia no garantiza que una cara refleje con fiabilidad las emociones, así que puede clasificar mal a alumnos; y porque supone una vigilancia muy invasiva sobre menores en una situación de dependencia, que afecta a su intimidad y libertad.
30. 1) Preguntar al profesorado si se permite y para qué. 2) Usarla para entender, generar ideas o revisar, no para copiar. 3) Contrastar todos los datos en fuentes fiables. 4) Indicar qué herramienta se usó y para qué. 5) No introducir datos personales propios ni de otros.
31. Consultas totales: 20 · 30 · 175 = 105.000. Chatbot: 105.000 · 3 = 315.000 Wh = 315 kWh. Buscador: 31,5 kWh. El chatbot gasta 10 veces más en este ejemplo.
32. La de reglas sigue instrucciones escritas por expertos: es explicable y predecible, pero no se adapta a situaciones imprevistas. El aprendizaje automático aprende patrones de los datos: se adapta a problemas complejos (imágenes, voz), pero necesita muchos datos, puede tener sesgos y cuesta explicar por qué decide algo.
33. Con unos segundos de audio se puede imitar la voz de alguien y llamar fingiendo una emergencia para pedir dinero. Medidas: acordar una palabra clave familiar para emergencias y colgar y llamar al número habitual de esa persona para comprobarlo.
34. En la legislación europea y española, la autoría corresponde a personas físicas: una obra creada solo por una IA no tiene autor protegido. Si una persona aporta decisiones creativas relevantes al usarla, puede haber protección sobre esa parte. Además, se discute si entrenar modelos con obras protegidas respeta los derechos de sus autores.

35. Ejemplo: clasificar residuos en la papelera del instituto con una cámara. Datos: miles de fotos de envases, papel y orgánico etiquetadas. Aprendizaje supervisado. Riesgo: que la cámara grabe a las personas; habría que enfocarla solo a la boca de la papelera y no guardar imágenes.